Disponiendo los números como se indica en la fórmula (1), obtenemos:

$$f(x, y) = f(a, b) + (x-a) f'_x(a, b) + (y-b) f'_y(a, b) +$$
$$+ \frac{1}{2!}[(x-a)^2 f''_{xx}(a, b) + 2(x-a)(y-b) f''_{xy}(a, b) +$$
$$+ (y-b)^2 f''_{yy}(a, b)] + \frac{1}{3!}[(x-a)^3 f'''_{xxx}(\xi_1, b) +$$
$$+ 3(x-a)^2 (y-b) f'''_{xxy}(\xi_2, b) + 3(x-a)(y-b)^2 f'''_{xyy}(\xi_3, b) +$$
$$+ (y-b)^3 f'''_{yyy}(a, \eta)]. \quad (6)$$

Esta es la fórmula de Taylor para $n = 2$. La expresión

$$R_2 = \frac{1}{3!}[(x-a)^3 f'''_{xxx}(\xi_1, b) + 3(x-a)^2 (y-b) f'''_{xxy}(\xi_2, b) +$$
$$+ 3(x-a)(y-b)^2 f'''_{xyy}(\xi_3, b) + (y-b)^3 f'''_{yyy}(a, \eta)]$$

se llama término complementario. Pongamos ahora $x - a = \Delta x$, $y - b = \Delta y$, $\Delta\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$, y transformemos R_2:

$$R_2 = \frac{1}{3!}\left[\frac{\Delta x^3}{\Delta\rho^3} f'''_{xxx}(\xi_1, b) + 3\frac{\Delta x^2 \Delta y}{\Delta\rho^3} f'''_{xxy}(\xi_2, b) +\right.$$
$$\left. + 3\frac{\Delta x \Delta y^2}{\Delta\rho^3} f'''_{xyy}(\xi_2, b) + \frac{\Delta y^2}{\Delta\rho^3} f'''_{yyy}(a, \eta)\right] \Delta\rho^3.$$

Puesto que $|\Delta x| < \Delta\rho$, $|\Delta y| < \Delta\rho$, y las terceras derivadas, según la hipótesis, son acotadas, el coeficiente de $\Delta\rho^3$ es limitado en el dominio examinado. Designemos este coeficiente por α_0 y escribamos:

$$R_2 = \alpha_0 \Delta\rho^3.$$

La fórmula de Taylor (6) para $n = 2$ toma la forma:

$$f(x, y) = f(a, b) + \Delta x f'_x(a, b) + \Delta y f'_y(a, b) +$$
$$+ \frac{1}{2!}[\Delta x^2 f''_{xx}(a, b) + 2\Delta x \Delta y f''_{xy}(a, b) + \Delta y^2 f''_{yy}(a, b)] + \alpha_0 \Delta\rho^3. \quad (6')$$

Para cualquier n la fórmula de Taylor tiene una forma semejante.

§ 17. MAXIMO Y MINIMO DE UNA FUNCION DE VARIAS VARIABLES

Definición 1. Se dice que la función $z = f(x, y)$ tiene un máximo en el punto $M_0(x_0, y_0)$ (es decir, cuando $x = x_0$, e $y = y_0$) si

$$f(x_0, y_0) > f(x, y)$$

para todos los puntos (x, y) suficientemente próximos al punto (x_0, y_0) y distintos de este punto.

Definición 2. De modo igual se dice que la función $z = f(x, y)$ tiene un *mínimo* en el punto $M_0(x_0, y_0)$, si

$$f(x_0, y_0) < f(x, y)$$

para todos los puntos (x, y) suficientemente próximos al punto (x_0, y_0) y *distintos* de este punto.

El máximo y el mínimo de una función se llaman *extremos* de esta función, es decir, la *función admite un extremo en un punto* dado, si tiene un máximo o un mínimo en esto punto.

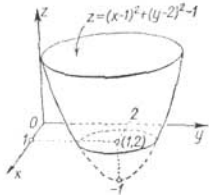


Fig. 184

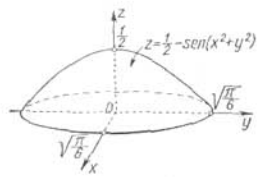


Fig. 185

Ejemplo 1. La función

$$z = (x-1)^2 + (y-2)^2 - 1$$

alcanza el mínimo para $x = 1$, $y = 2$, es decir, en el punto (1, 2). Efectivamente, $f(1, 2) = -1$ y como $(x-1)^2$ y $(y-2)^2$ son siempre positivos para $x \neq 1$, $y \neq 2$, entonces:

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 - 1 > -1$$

es decir,

$$f(x, y) > f(1, 2).$$

En la figura 184 se da la interpretación geométrica de este resultado.

Ejemplo 2. La función $z = \frac{1}{2} - \operatorname{sen}(x^2+y^2)$ admite un máximo cuando $x=0$, $y=0$ (es decir, en el origen de coordenadas, véase la figura 185). En efecto

$$f(0, 0) = \frac{1}{2}.$$

En el interior de la superficie $x^2+y^2=\frac{\pi}{6}$ tomemos un punto (x, y) distinto del punto (0, 0); entonces, para $0 < x^2+y^2 < \frac{\pi}{6}$ tenemos:

$$\operatorname{sen}(x^2+y^2) > 0$$

y por eso

$$f(x, y) = \frac{1}{2} - \operatorname{sen}(x^2+y^2) < \frac{1}{2}$$

es decir,

$$f(x, y) < f(0, 0).$$

La definición de máximo y mínimo de la función se puede formular del modo siguiente:

Hagamos $x = x_0 + \Delta x$, $y = y_0 + \Delta y$; entonces:

$f(x, y) - f(x_0, y_0) = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) = \Delta f$.

1) Si $\Delta f < 0$ para todos los incrementos suficientemente pequeños de las variables independientes, la función $f(x, y)$ admite un *máximo* en el punto $M(x_0, y_0)$.

2) *Si* $\Delta f > 0$ *para todos los incrementos suficientemente pequeños* de las variables independientes, la función $f(x, y)$ admite un *mínimo* en el punto $M(x_0, y_0)$.

Estas definiciones son igualmente válidas para una función de cualquier número de variables.

Teorema 1. (Condiciones necesarias para la existencia de un extremo).

Si la función $z = f(x, y)$ *toma un extremo, cuando* $x = x_0$ *e* $y = y_0$, *entonces cada derivada parcial de primer orden de* z *o bien se anula para estos valores de los argumentos, o bien no existe.*

En efecto, demos a la variable y un valor determinado, $y = y_0$. *Entonces la función* $f(x, y_0)$ *será la función de una sola variable* x. Puesto que la función tiene un extremo (máximo o mínimo) cuando $x = x_0$, por consiguiente, $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$ es igual a cero, o no existe. De modo semejante se puede demostrar que $\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)_{\substack{x=x_0 \\ y=y_0}}$ es igual a cero o no existe.

Este teorema no es suficiente para estudiar el problema de la existencia de los valores extremos de la función. Sin embargo, si estamos seguros de que existen los extremos, este teorema nos permite hallar sus valores. En caso contrario es preciso hacer un estudio más detallado.

Así por ejemplo, la función $z = x^2 - y^2$ tiene las derivadas $\frac{\partial z}{\partial x} = +2x$; $\frac{\partial z}{\partial y} = -2y$, que se reducen a cero cuando $x = 0$, $y = 0$.

Sin embargo, la función no tiene máximo ni mínimo para los valores indicados. En efecto, esta función es igual a cero en el origen de coordenadas, mientras que en la vecindad inmediata de este punto, toma tantos valore positivos como negativos. Por consiguiente, el valor cero no es máximo ni mínimo (fig. 186).

Los puntos donde $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ (o no existe) y $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ (o no existe), se llaman puntos *críticos* de la función $z = f(x, y)$.

Si la función alcanza el extremo en cualquier punto, esto puede tener lugar (en virtud del teorema 1) sólo en el punto crítico.

Para estudiar las funciones en puntos críticos establezcamos las condiciones suficientes del extremo de una función de dos variables.

Teorema 2. *Sea $f(x, y)$ una función definida en un dominio que comprende el punto $M_0(x_0, y_0)$. Esta función tiene derivadas parciales*

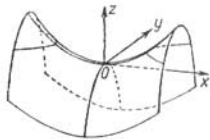


Fig. 186

continuas de hasta tercer orden inclusive. Supongamos, además, que $M_0(x_0, y_0)$ es un punto crítico de la función $f(x, y)$, es decir:

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = 0, \qquad \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = 0.$$

Entonces, para $x = x_0$, $y = y_0$:

1) *$f(x, y)$ tiene un máximo, si*

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x\, \partial y}\right)^2 > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} < 0;$$

2) *$f(x, y)$ tiene un mínimo, si*

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x\, \partial y}\right)^2 > 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} > 0;$$

3) *$f(x, y)$ no tiene máximo ni mínimo, si*

$$\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x\, \partial y}\right)^2 < 0;$$

4) *si* $\frac{\partial^2 f(x_0 y_0)}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f(x_0 y_0)}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x\ \partial y}\right)^2 = 0$ *puede existir o no el extremo (en este caso hace falta realizar estudios más detallados).*

Demostración. Escribamos la fórmula de Taylor de segundo orden para la función $f(x, y)$ (fórmula (6) § 16). Haciendo

$$a = x_0,\ b = y_0,\ x = x_0 + \Delta x,\ y = y_0 + \Delta y,$$

tenemos:

$$f(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y)=f(x_0,\ y_0)+\frac{\partial f(x_0,\ y_0)}{\partial x}\Delta x+\frac{\partial f(x_0,\ y_0)}{\partial y}\Delta y+$$

$$+\frac{1}{2}\left[\frac{\partial^2 f(x_0,\ y_0)}{\partial x^2}\Delta x^2+2\frac{\partial^2 f(x_0,\ y_0)}{\partial x\,\partial y}\Delta x\,\Delta y+\right.$$

$$\left.+\frac{\partial^2 f(x_0,\ y_0)}{\partial y^2}\Delta y^2\right]+\alpha_0(\Delta\rho)^3,$$

donde $\Delta\rho=\sqrt{\Delta x^2+\Delta y^2}$ y α_0 tiende a cero, cuando $\Delta\rho\to 0$.

Según la hipótesis

$$\frac{\partial f(x_0,\ y_0)}{\partial x}=0,\qquad \frac{\partial f(x_0,\ y_0)}{\partial y}=0.$$

Por consiguiente,

$$\Delta f=f(x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y)-f(x_0,\ y_0)=$$

$$=\frac{1}{2!}\left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\Delta x^2+2\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\Delta x\,\Delta y+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\Delta y^2\right]+\alpha_0(\Delta\rho)^3. \qquad (1)$$

Designemos por A, B, C los valores de las segundas derivadas parciales en el punto $M_0\ (x_0,\ y_0)$:

$$\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)_{M_0}=A;\quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x\,\partial y}\right)_{M_0}=B;\quad \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right)_{M_0}=C.$$

Designemos por φ el ángulo formado entre el eje Ox y la dirección del segmento M_0M, donde M es el punto de coordenadas $M\ (x_0+\Delta x,\ y_0+\Delta y)$; entonces

$$\Delta x=\Delta\rho\cos\varphi;\quad \Delta y=\Delta\rho\,\operatorname{sen}\varphi.$$

Sustituyendo estas expresiones en la fórmula para Δf, hallamos:

$$\Delta f=\frac{1}{2}(\Delta\rho)^2[A\cos^2\varphi+2B\cos\varphi\operatorname{sen}\varphi+C\operatorname{sen}^2\varphi+2\alpha_0\Delta\rho]. \qquad (2)$$

Supongamos que $A\neq 0$.

Dividiendo y multiplicando por A la expresión comprendida entre corchetes, obtenemos:

$$\Delta f=\frac{1}{2}(\Delta\rho)^2\times$$

$$\times\left[\frac{(A\cos\varphi+B\operatorname{sen}\varphi)^2+(AC-B^2)\operatorname{sen}^2\varphi}{A}+2\alpha_0\Delta\rho\right]. \qquad (3)$$

Examinemos ahora cuatro casos posibles:

1) Sea $AC - B^2 > 0$, $A < 0$. Entonces, en el numerador de la fracción tenemos la suma de dos magnitudes no negativas. Estas no se anulan simultáneamente, puesto que el primer término se reduce a cero cuando $\operatorname{tg} \varphi = -\frac{A}{B}$, y el segundo, cuando $\operatorname{sen} \varphi = 0$.

Si $A < 0$, la fracción es igual a una magnitud negativa que no se reduce a cero. Vamos a designarla por $-m^2$; entonces:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2[-m^2 + 2\alpha_0 \Delta\rho],$$

donde m no depende de $\Delta\rho$ y $\alpha_0 \Delta\rho \to 0$ cuando $\Delta\rho \to 0$. Por tanto, para $\Delta\rho$ suficientemente pequeño tenemos:

$$\Delta f < 0$$

ó

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0) < 0.$$

Pero, en este caso, para todos los puntos $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y)$ suficientemente próximos al punto (x_0, y_0) tiene lugar la desigualdad

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) < f(x_0, y_0),$$

lo que significa que en el punto (x_0, y_0) la función $f(x, y)$ toma un *máximo*.

2) Sea $AC - B^2 > 0$ y $A > 0$. Razonando de modo semejante obtenemos:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2[m^2 + 2\alpha_0 \Delta\rho]$$

ó

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) > f(x_0, y_0),$$

es decir, $f(x, y)$ toma un *mínimo* en el punto (x_0, y_0).

3') Sea $AC - B^2 < 0$ y $A > 0$. En este caso la función *no tiene máximo, ni mínimo*. La función crece a partir del punto (x_0, y_0), cuando seguimos unas direcciones, y decrece cuando seguimos las otras. En efecto, al desplazarnos a lo largo del rayo $\varphi = 0$, tenemos:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2[A + 2\alpha_0 \Delta\rho] > 0;$$

la función crece. Al desplazarse a lo largo del rayo $\varphi = \varphi_0$ tal que $\operatorname{tg} \varphi_0 = -\frac{A}{B}$, para $A > 0$, tenemos:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2\left[\frac{AC - B^2}{A}\operatorname{sen}^2 \varphi_0 + 2\alpha_0 \Delta\rho\right] < 0;$$

la función decrece.

3″) Sea $AC - B^2 < 0$ y $A < 0$. Aquí la función *no tiene máximo, ni mínimo*. El estudio se realiza de manera igual que en el caso 3′.

3‴) Sea $AC - B^2 < 0$ y $A = 0$. Entonces $B \neq 0$, y podremos escribir la igualdad (2) en la forma:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2 [\operatorname{sen}\varphi (2B\cos\varphi + C\operatorname{sen}\varphi) + 2\alpha_0 \Delta\rho].$$

Cuando φ es suficientemente pequeño, la expresión $(2B\cos\varphi + C\operatorname{sen}\varphi)$ conserva su signo, puesto que se encuentra en la vecindad de $2B$, mientras que el factor sen φ cambia de signo, según sea φ mayor o menor de cero (después de elegir $\varphi > 0$ y $\varphi < 0$, podemos tomar ρ suficientemente pequeño, de modo que $2\alpha_0$ no influya sobre el signo de la expresión entre corchetes). Por consiguiente, en este caso Δf también cambia de signo, para diferentes φ, es decir, *para diferentes* Δx y Δy. *Esto significa que la función no tiene* máximo, ni mínimo.

Así, cualquiera que sea el signo de A, siempre será válida la afirmación:

Si $AC - B^2 < 0$ en el punto (x_0, y_0), la función no tiene máximo ni mínimo en este punto. En este caso, la superficie que representa gráficamente esta función puede tener, por ejemplo, en la vecindad de este punto la forma de una silla de montar (véase la fig. 186). Se dice que la función tiene en este punto un *mini-máx*.

4) Sea $AC - B^2 = 0$. En este caso las fórmulas (2) y (3) no dan ninguna indicación respecto al signo de Δf. Así, por ejemplo, para $A \neq 0$, tenemos:

$$\Delta f = \frac{1}{2}(\Delta\rho)^2 \left[\frac{(A\cos\varphi + B\operatorname{sen}\varphi)^2}{A} + 2\alpha_0 \Delta\rho\right];$$

cuando $\varphi = \operatorname{arctg}\left(-\frac{A}{B}\right)$, el signo de Δf se determinará por el signo de $2\alpha_0$ y es necesario realizar una investigación especial (por ejemplo, mediante la fórmula de Taylor de orden superior o mediante algún otro procedimiento). De este modo el teorema (2) queda completamente demostrado.

Ejemplo 3. Hallar el máximo y el mínimo de la función

$$z = x^2 - xy + y^2 + 3x - 2y + 1.$$

Solución: 1) Hallemos los puntos críticos:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x - y + 3; \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -x + 2y - 2.$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} 2x - y + 3 &= 0, \\ -x + 2y - 2 &= 0, \end{aligned}\right\}$$

obtenemos:

$$x=-\frac{4}{3}; \qquad y=\frac{1}{3}.$$

2) Hallemos las derivadas de *segundo orden en el punto crítico* $\left(-\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ y determinemos la naturaleza de este punto crítico:

$$A=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2; \qquad B=\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-1; \qquad C=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2;$$

$$AC-B^2=2\cdot 2-(-1)^2=3>0.$$

Por tanto, en el punto $\left(-\frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$ la función dada tiene un mínimo que es igual a:

$$z_{\min}=-\frac{4}{3}.$$

Ejemplo 4. Hallar el máximo y el mínimo de la función:

$$z=x^3+y^3-3xy.$$

Solución. 1) *Hallemos los puntos críticos*, utilizando las condiciones necesarias para la existencia de un extremo

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x}&=3x^2-3y=0,\\ \frac{\partial z}{\partial y}&=3y^2-3x=0.\end{aligned}\right\}$$

De aquí obtenemos dos puntos críticos:

$$x_1=1, \quad y_1=1 \quad \text{y} \quad x_2=0, \quad y_2=0.$$

2) Hallemos las derivadas de segundo orden:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=6x, \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}=-3, \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=6y.$$

3) Estudiemos la naturaleza del primer punto crítico

$$A=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right)_{\substack{x=1\\ y=1}}=6; \qquad B=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x\,\partial y}\right)_{\substack{x=1\\ y=1}}=-3, \qquad C=\left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\right)_{\substack{x=1\\ y=1}}=6;$$

$$AC-B^2=36-9=27>0; \qquad A>0.$$

Por tanto, en el punto (1, 1) la función dada tiene un *mínimo*:

$$z_{\min}=-1.$$

4) Estudiemos la naturaleza del segundo punto crítico M_2 (0, 0):

$$A=0; \qquad B=-3; \qquad C=0;$$

$$AC-B^2=-9<0.$$

Por tanto, en el segundo punto crítico la función no tiene máximo, ni mínimo (mini—máx).

Ejemplo 5. Desarrollar el número positivo dado a en tres sumandos positivos de modo que el producto de éstos tenga el valor máximo.

Solución. Designemos respectivamente estos tres números por x, y y $a-x-y$. El producto de estos sumandos es igual a:

$$u=xy\,(a-x-y).$$

Según la hipótesis, $x>0$, $y>0$, $a-x-y>0$, es decir, $x+y<a$, $u>0$. Por consiguiente, x e y pueden tomar valores pertenecientes al dominio limitado por las rectas $x=0$, $y=0$, $x+y=a$.

Hallemos las derivadas parciales de la función u:

$$\frac{\partial u}{\partial x}=y(a-2x-y),$$

$$\frac{\partial u}{\partial y}=x(a-2y-x).$$

Igualando estas derivadas a cero, obtenemos el sistema de ecuaciones:

$$y(a-2x-y)=0; \qquad x(a-2y-x)=0.$$

Resolviendo este sistema, encontremos los puntos críticos

$$x_1=0, \quad y_1=0, \quad M_1(0,0);$$
$$x_2=0, \quad y_2=a, \quad M_2(0,a);$$
$$x_3=a, \quad y_3=0, \quad M_3(a,0);$$
$$x_4=\frac{a}{3}, \quad y_4=\frac{a}{3}, \quad M_4\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right).$$

Los primeros tres puntos se encuentran en la frontera del dominio y el último, en su interior. En la frontera del dominio la función u es igual a cero y en su interior la función es positiva; por tanto, en el punto $\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$ la función u tiene un máximo (puesto que el punto indicado es el único punto extremo dentro del *triángulo*). *El valor máximo del producto es*

$$u_{\text{máx}}=\frac{a}{3}\,\frac{a}{3}\left(a-\frac{a}{3}-\frac{a}{3}\right)=\frac{a^3}{27}.$$

Estudiemos la naturaleza de los puntos críticos, utilizando las condiciones necesarias y suficientes de existencia de un extremo. Hallemos las derivadas parciales de segundo orden de la función u:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-2y; \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=a-2x-2y; \qquad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=-2x.$$

En el punto $M_1(0,0)$ tenemos: $A=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=0$; $B=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=a$; $C=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$; $AC-B^2=-a^2<0$. Por tanto, en el punto M_1 no hay máximo, ni mínimo. En el punto $M_2(0,a)$ tenemos: $A=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-2a$; $B=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial y}=-a$; $C=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$; $AC-B^2=-a^2<0$. Por consiguiente, en el punto M_2 tampoco hay máximo o mínimo. En el punto $M_3(a,0)$ tenemos: $A=0$; $B=-a$; $C=-2a$; $AC-B^2=-a^2<0$. En el punto M_3 no hay máximo, ni mínimo. En el punto $M_4\left(\frac{a}{3},\frac{a}{3}\right)$ tenemos:

$$A=-\frac{2a}{3}; \quad B=-\frac{a}{3}; \quad C=-\frac{2a}{3}; \quad AC-B^2=\frac{4a^2}{9}-\frac{a^2}{9}>0; \quad A<0.$$

Por tanto, la función tiene el máximo en el punto M_4.

Observación. La teoría de máximos y mínimos de la función de varias variables sirve de base para un método de obtención de fórmulas que representan dependencias funcionales mediante los

datos experimentales. El problema de «Obtención de una función a base de los datos experimentales según el método de cuadrados mínimos» se estudia en § 19 del capítulo presente.

§ 18. MAXIMO Y MINIMO DE LA FUNCION DE VARIAS VARIABLES RELACIONADAS MEDIANTE ECUACIONES DADAS (MAXIMOS Y MINIMOS CONDICIONADOS)

Numerosos problemas de la determinación de los valores más grandes y más pequeños de la función se reducen a la búsqueda de los máximos y los mínimos de una función de varias variables que no son independientes, sino que están relacionadas entre sí mediante ciertas condiciones adicionales (por ejemplo, las variables deben satisfacer a las ecuaciones dadas).

Examinemos, por ejemplo, el siguiente problema. De un pedazo de hojalata dado de área $2a$ hace falta hacer una caja cerrada en forma de paralelepípedo que tenga el volumen máximo. Designemos el largo, el ancho y el alto de la caja por x, y, z respectivamente. El problema se reduce a la búsqueda del máximo de la función

$$v = xyz,$$

a condición de que $2xy + 2xz + 2yz = 2a$. Aquí se trata de un problema del *extremo condicionado*: las variables x, y, z están ligadas por la relación $2xy + 2xz + 2yz = 2a$. En este párrafo examinemos los métodos que se usan para solucionar tales problemas.

Estudiaremos, al principio, el problema del extremo condicionado de una función de dos variables, ligadas sólo por una condición. Hallemos los máximos y los mínimos de la función

$$u = f(x, y), \tag{1}$$

a condición de que x e y estén ligados entre sí por medio de la ecuación

$$\varphi(x, y) = 0. \tag{2}$$

Al existir la condición (2), sólo una de las dos variables x e y es independiente (por ejemplo x), puesto que y se determina de la ecuación (2) como función de x. Si resolvemos la ecuación (2) respecto a y, sustituimos en la igualdad (1) y por la expresión hallada, obtenemos la función de una variable x y reducimos el problema al estudio de máximos y mínimos de la función de una sola variable independiente x.

Podemos también solucionar el problema planteado sin resolver la ecuación (2), respecto a x o y. La derivada de u respecto a x debe reducirse a cero para aquellos valores de x en los que la función u pueda tener máximo o mínimo.

Hallemos $\dfrac{du}{dx}$ de la ecuacion (1), teniendo en cuenta que y es una

función de x:

$$\frac{du}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}.$$

Por tanto, en los puntos de extremo

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0\,. \tag{3}$$

De la igualdad (2) hallemos:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\frac{dy}{dx} = 0\,. \tag{4}$$

La igualdad (4) es válida para todos los x e y que satisfagan a la ecuación (2) (véase § 11, cap. VIII). Si multiplicamos todos los términos de la igualdad (4) por un coeficiente indeterminado λ, y los sumamos con los términos correspondientes de la igualdad (3), obtenemos:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dx}\right) + \lambda\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\frac{dy}{dx}\right) = 0$$

ó

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right) + \left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)\frac{dy}{dx} = 0. \tag{5}$$

Esta igualdad se cumple en todos los puntos en que hay un extremo. Elijamos λ de manera tal que para los valores de x e y correspondientes a un extremo de la función u la expresión $\left(\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)$ de la fórmula (5) se reduzca a cero *),

$$\frac{\partial f}{\partial y} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0\,.$$

Entonces para estos valores de x e y de la igualdad (5), se deduce que:

$$\frac{\partial f}{\partial x} + \lambda\frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0\,.$$

*) Para ser más precisos supongamos que en los puntos críticos

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} \neq 0.$$

Así, pues, en los puntos de extremos se satisfacen tres ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0, \\ \varphi(x, y) = 0 \end{aligned}\right\} \tag{6}$$

de tres incógnitas x, y, λ. De estas ecuaciones determinemos x e y, así como λ. La última desempeñó un papel auxiliar y ya no es necesaria.

Está claro que las ecuaciones (6) son condiciones necesarias para la existencia de un extremo condicionado, es decir, en los puntos de los extremos se cumplen las ecuaciones (6). La proposición recíproca no es cierta puesto que la función puede no tener un extremo condicionado para todos los x e y (y λ) que satisfagan las ecuaciones (6). Entonces hace falta realizar un estudio adicional de la naturaleza del punto crítico. Solucionando problemas concretos, se logra a veces determinar la naturaleza del punto crítico a base del carácter del mismo problema. Observemos, que los primeros miembros de las ecuaciones (6) son las derivadas parciales de la función

$$F(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda\varphi(x, y) \tag{7}$$

respecto a las variables x, y, λ.

Así, con el fin de hallar los valores de x e y que satisfagan a la condición (2), para los cuales la función $u = f(x, y)$ pueda tener un máximo o un mínimo condicionado, es preciso formar una función auxilar (7), igualar a cero sus derivadas respecto a x, y y λ y determinar los desconocidos x, y (igual que el factor auxiliar λ) de las tres ecuaciones (6) obtenidas. El método examinado puede ser extendido al estudio del extremo condicionado de una función de cualquier número de variables.

Supongamos que es preciso determinar los máximos y los mínimos de la función $u = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$ de n variables, a condición de que las variables $x_1, x_2, \ldots, x_n$ estén ligadas mediante $m (m < n)$ ecuaciones:

$$\left.\begin{aligned} \varphi_1(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \\ \varphi_2(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \ldots, x_n) = 0. \end{aligned}\right\} \tag{8}$$

Con el objeto de hallar los valores de $x_1, x_2, \ldots, x_n$, para los cuales puedan haber máximos y mínimos condicionados, hay que

formar la función:

$$F(x_1, x_2, \ldots, x_n, \lambda_1, \ldots, \lambda_m) = f(x_1, \ldots, x_n) + \lambda_1\varphi_1(x_1, \ldots, x_n) + \\ + \lambda_2\varphi_2(x_1, \ldots, x_n) + \ldots + \lambda_m\varphi_m(x_1, \ldots, x_n),$$

e igualar a cero sus derivadas parciales respecto a $x_1, x_2, \ldots, x_n$:

$$\left.\begin{aligned} &\frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} + \ldots + \lambda_m\frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} = 0, \\ &\frac{\partial f}{\partial x_2} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} + \ldots + \lambda_m\frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} = 0, \\ &\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\ &\frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1\frac{\partial \varphi_1}{\partial x_n} + \ldots + \lambda_m\frac{\partial \varphi_m}{\partial x_n} = 0. \end{aligned}\right\} \quad (9)$$

Determinemos de las $m + n$ ecuaciones (8) y (9) $x_1, x_2, \ldots, x_n$, así como las incógnitas auxiliares $\lambda_1, \ldots, \lambda_m$. Como en el caso de una función de dos variables, el problema de la existencia de un máximo o un mínimo, para los valores encontrados de la función o de la ausencia completa de cualquier extremo en este punto queda pendiente.

Esta cuestión la resolvemos mediante consideraciones auxiliares.

Ejemplo 1. Volvamos al problema formulado al principio del párrafo presente: hallar el máximo de la función

$$v = xyz,$$

si es:

$$xy + xz + yz - a = 0 \quad (x > 0,\ y > 0,\ z > 0). \quad (10)$$

Formemos una función auxiliar:

$$F(x, y, \lambda) = xyz + \lambda(xy + xz + yz - a).$$

Hallemos sus derivadas parciales y las igualamos a cero:

$$\left.\begin{aligned} yz + \lambda(y + z) &= 0, \\ xz + \lambda(x + z) &= 0, \\ xy + \lambda(x + y) &= 0. \end{aligned}\right\} \quad (11)$$

El problema se reduce a la solución del sistema de cuatro ecuaciones (10) y (11) con cuatro incógnitas (x, y, z, y λ). Para solucionar este sistema, multipliquemos la primera ecuación de (11) por x, la segunda por y, la tercera, por z, y sumemos las expresiones obtenidas. Teniendo en cuenta la igualdad (10), hallemos $\lambda = -\frac{3xyz}{2a}$. Introduciendo en la ecuacion (11) el valor

obtenido de λ obtenemos:

$$yz\left[1-\frac{3x}{2a}(y+z)\right]=0,$$

$$xz\left[1-\frac{3y}{2a}(x+z)\right]=0,$$

$$xy\left[1-\frac{3z}{2a}(x+y)\right]=0.$$

Puesto que x, y, z según la naturaleza del problema son distintos de cero de las últimas ecuaciones se deduce:

$$\frac{3x}{2a}(y+z)=1, \quad \frac{3y}{2a}(x+z)=1, \quad \frac{3z}{2a}(x+y)=1.$$

De las dos primeras ecuaciones hallemos $x=y$, de las ecuaciones segunda y tercera, $y=z$. Pero, en este caso se deduce de la ecuacion (10): $x=y=z=\sqrt{\frac{a}{3}}$.

Así, obtenemos el único sistema de los valores x, y, z para los cuales la función puede tener un máximo o un mínimo.

Se puede demostrar que éste es el punto de máximo. Lo mismo se deduce también de ciertas consideraciones geométricas: según las condiciones del problema, *el volumen de la caja no puede ser infinitamente grande, por tanto*, el volumen debe ser máximo para ciertos valores de sus lados.

Entonces, el volumen de la caja es máximo, cuando ésta tiene la forma de cubo, con arista igual a $\sqrt{\frac{a}{3}}$.

Ejemplo 2. Hallar el valor máximo de la raíz de n-ésimo grado del producto de los números $x_1, x_2, \ldots, x_n$, a condición de que la suma de estos números sea igual a un número dado a. El problema, por consiguiente se puede plantear así:

hallar el máximo de la función $u=\sqrt[n]{x_1 \ldots x_n}$, a condición de que:

$$\begin{gathered} x_1+x_2+\ldots+x_n-a=0 \\ (x_1>0,\ x_2>0,\ \ldots,\ x_n>0). \end{gathered} \tag{12}$$

Formemos una función auxiliar:

$$F(x_1, \ldots, x_n, \lambda)=\sqrt[n]{x_1, \ldots, x_n}+\lambda(x_1+x_2+\ldots+x_n-a).$$

Hallemos sus derivadas parciales:

$$F'_{x_1}=\frac{1}{n}\frac{x_2x_3\ldots x_n}{(x_1\ldots x_n)^{\frac{n-1}{n}}}+\lambda=\frac{1}{n}\frac{u}{x_1}+\lambda=0 \quad \text{ó} \quad n=-n\lambda x_1,$$

$$F'_{x_2}=\frac{1}{n}\frac{u}{x_2}+\lambda=0 \qquad \text{ó} \quad u=-n\lambda x_2,$$

. . . . . .

$$F'_{x_n}=\frac{1}{n}\frac{u}{x_n}+\lambda=0 \qquad \text{ó} \quad u=-n\lambda x_n.$$

De las últimas ecuaciones encontremos:

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_n$$

y, en virtud de la ecuación (12), obtenemos:

$$x_1 = x_2 = \ldots = x_n = \frac{a}{n}.$$

La naturaleza del problema dicta que en este punto crítico la función $\sqrt[n]{x_1 \ldots x_n}$ tiene un máximo igual a $\frac{a}{n}$.

Por consiguiente, para todos los números positivos $x_1, x_2, \ldots, x_n$, ligados mediante la correlación $x_1 + x_2 + \ldots + x_n = a$, se cumple la desigualdad:

$$\sqrt[n]{x_1 \ldots x_n} \leqslant \frac{a}{n} \tag{13}$$

(puesto que, según ha sido demostrado, $\frac{a}{n}$ es el mayor valor de esta función).

Sustituyendo a en la desigualdad (13) por su expresión de la ecuación (12), obtenemos:

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n} \leqslant \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}. \tag{14}$$

Esta ecuación es válida para todos los números provistos $x_1, x_2, \ldots, x_n$. La expresión del primer miembro de la igualdad (14) se llama *valor medio geométrico* de estos números. Así, el valor medio geométrico de unos cuantos números positivos no es mayor que el valor medio aritmético de estos números.

§ 19. OBTENCION DE UNA FUNCION A BASE DE DATOS EXPERIMENTALES SEGUN EL METODO DE CUADRADOS MINIMOS

Supongamos que es preciso determinar experimentalmente una dependencia de la magnitud y en función de x:

$$y = \varphi(x). \tag{1}$$

Sea el resultado del experimento n valores de la función y para los valores correspondientes del argumento x:

x	x_1	x_2	. . . . .	x_n
y	y_1	y_2	. . . . .	y_n

La forma de la función $y = \varphi(x)$ se determina teóricamente o a base del carácter de disposición en el plano de coordenadas de los puntos que corresponden a los valores experimentales. Estos puntos se llaman experimentales. Supongamos que los puntos experimentales se disponen en el plano de coordenadas de la manera indicada en la fig. 187*a*.